Diseño de Mockups y Organigrama del Sistema

Adaptación del requisito de interfaz local sin HMI física

Marco Eduardo Chura Rondo (Edu)

Base de Datos – ETN 1000

September 22, 2026

Punto 1 – Aclaración sobre el enunciado original

Enunciado original: pide una *Pantalla HMI de Planta (PanelView de 5.7")*, es decir, una interfaz táctil local sobre un panel físico dedicado.

Adaptación para este proyecto:

- La planta **no cuenta con un HMI físico** (PanelView u otro panel táctil dedicado).
- La comunicación con el PLC se realiza mediante un **software desarrollado en Python**, que se conecta directamente al PLC (por ejemplo vía OPC-UA / Modbus / Snap7, según protocolo).
- Por lo tanto, la "pantalla local de planta" del enunciado se traduce a una **interfaz de escritorio (aplicación de computadora)**, ejecutada en la PC conectada al PLC, en lugar de un panel táctil embebido.

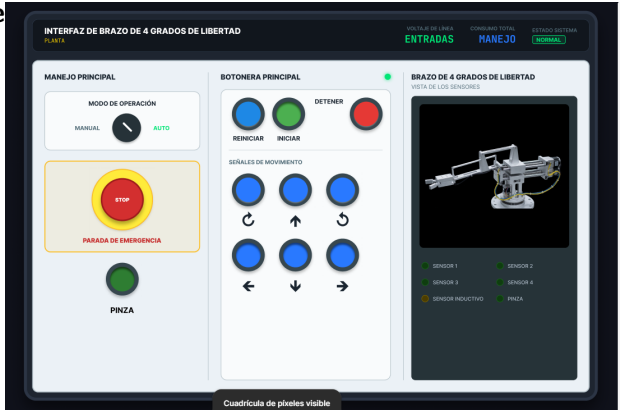
Idea clave

Los **dos entornos exigidos por el enunciado se mantienen** (interfaz local de operación vs. dashboard analítico web); solo cambia el **medio físico** del primero: de panel HMI dedicado → software Python de escritorio.

Entorno 1 (adaptado) – Interfaz Local de Planta

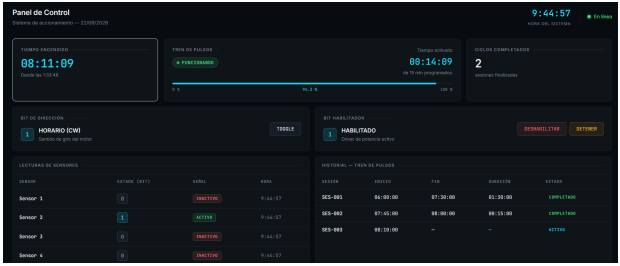
Interfaz de Brazo de 4 Grados de Libertad
Software de escritorio (Python) → PLC

- Selector de **Modo de Operación** (Manual / Auto)
- Botón de **Parada de Emergencia**
- Botonera principal: Reiniciar, Iniciar, Detener
- Señales de movimiento (6 ejes direccionales)
- Botón de **Pinza**
- Vista de sensores (Sensor 1–4, Sensor Inductivo, Pinza)
- Indicador de **Estado del Sistema**



Entorno 2 – Dashboard del ERP Web

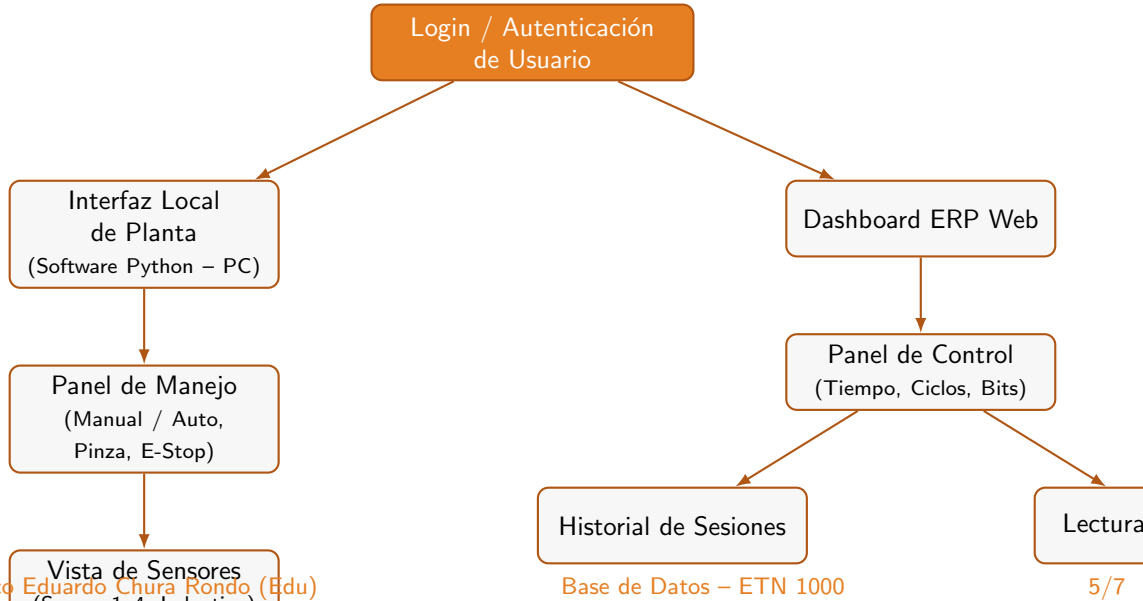
Panel de Control – ERP Web
Interfaz analítica para autoridades/científicos



- Reloj y estado “En línea” del sistema
- Tiempo encendido / Tren de pulsos (progreso %)
- Ciclos completados
- Bit de Dirección y Bit Habilitador
- Tabla de **Lecturas de Sensores** en tiempo real
- Tabla de **Historial de sesiones** (series de tiempo)

Este entorno sí corresponde exactamente a lo pedido en el enunciado: gráficos históricos, tablas de alarmas/estado y registros de auditoría (sesiones), sin cambios respecto a la especificación original.

Punto 2 – Organigrama de Vistas y Navegación



Punto 2 – Cuadro Descriptivo Preliminar de Campos (1/2)

Elemento visual	**Tipo de dato**	**Columna sugerida**	**Tabla / Origen**
Modo de Operación (Manual/Auto)	Selector (bit)	`modo_operacion`	`ESTADO_SISTEMA`
Parada de Emergencia	Botón (bit)	`bit_estop`	`ESTADO_SISTEMA`
Pinza (accionar)	Botón (bit)	`bit_pinza`	`ESTADO_SISTEMA`
Señales de movimiento (6 ejes)	Botones (bits)	`eje1_...eje6`	`COMANDOS_MOVIMIENTO`
Sensor 1–4 (estado)	Numérico/bit	`sensor_n_estado`	`LECTURAS_SENSOR`
Sensor Inductivo	bit	`sensor_inductivo`	`LECTURAS_SENSOR`
Estado del Sistema	Cadena de texto	`estado_sistema`	`ESTADO_SISTEMA`

Punto 2 – Cuadro Descriptivo Preliminar de Campos (2/2)

Elemento visual	Tipo de dato	Columna sugerida	Tabla / Origen
Bit de Dirección (CW/CCW)	bit	`bit_direccion`	`ESTADO_SISTEMA`
Bit Habilitador	bit	`bit_habilitado`	`ESTADO_SISTEMA`
Tiempo Encendido	Numérico (duración)	`tiempo_encendido`	`SESION`
Tren de Pulsos (% avance)	Numérico (float)	`avance_pct`	`SESION`
Ciclos Completados	Numérico (entero)	`ciclos_completados`	`SESION`
Historial de Sesiones (inicio/fin/estado)	Fecha/hora + cadena	`fecha_inicio`, `fecha_fin`, `estado_sesion`	`SESION`
Lecturas de Sensores (tabla, con hora)	Numérico + timestamp	`valor`, `timestamp`	`LECTURAS_SENSOR`